



Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Laboratorio Interdisciplinare B

Specifiche di Progetto: CineMax
a.a. 2025/2026

Giovanni Meroni

Corso di Studio Triennale in Informatica

giovanni.meroni@uninsubria.it



Laboratorio Interdisciplinare - Cos'è:

- **Obiettivi:** mettere a fattor comune e in pratica le conoscenze acquisite nei corsi di Progettazione, Sviluppo Concorrente e Distribuito, e Basi Dati
- **Come:** progettando e sviluppando un progetto software reale

Il Progetto – CineMax

- Un sistema per piccoli cinema monosala da 200 posti, che permetta di:
 - ▶ Gestire il proprio palinsesto (quali film sono disponibili ed in che giorni)
 - ▶ Gestire le prenotazioni



Il Progetto – CineMax

A partire da un repository di dati (da costruire), l'applicazione «CineMax» permette:

Ai proiezionisti:

- di gestire il palinsesto (definendo quali film saranno proiettati in quali giorni)

Ai clienti:

- di cercare proiezioni in base alle caratteristiche desiderate: titolo del film, genere, data, costo biglietto
- di prenotare posti per una proiezione

Ai bigliettai:

- di cercare prenotazioni

Il Progetto – CineMax

Prima di progettare l'applicazione è necessario costruire un **Database** con una o più **Tabelle** (normalizzate) dove memorizzare i dati sulle proiezioni, che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Data e ora della proiezione
- Informazioni sul film, in particolare:
 - Titolo
 - Genere
 - Regista
 - Anno
 - Durata
 - Età minima pubblico
- Costo del biglietto

NOTA: un file *draft* da cui partire con informazioni su film e proiezioni viene fornito dal docente e reso disponibile sulla pagina e-learning dell'insegnamento (nome del file fornito: proiezioni.csv)

Il Progetto – CineMax

Prima di progettare l'applicazione è necessario anche definire una **Tabella** denominata `Utenti`, che dovrà predisporre almeno le seguenti informazioni:

- Nome
- Cognome
- Username
- Password (cifrata)
- Data di nascita (facoltativa)
- Luogo del domicilio
- Ruolo (cliente/proiezionista/bigliettaio)

N.B. La tabella dovrà già contenere 2 proiezionisti e 5 bigliettai

È inoltre **necessario** che il database memorizzi i dati delle prenotazioni. A tal fine, introdurre una o più **Tabelle**.

Il Progetto – CineMax

Funzionalità principali dell'applicazione:

- **Utenti (clienti) non registrati**
 - Cercare proiezioni
 - Visualizzare i dettagli delle proiezioni
 - Registrarsi all'applicazione come cliente
- **Utenti (clienti) registrati**
 - Inserire una prenotazione
 - Visualizzare le proprie prenotazioni
 - Modificare e cancellare le proprie prenotazioni
 - Logout

Il Progetto – CineMax

- **Utenti (proiezionisti) registrati**
 - Inserire un film, e successivamente, la data ed il costo del biglietto per ogni proiezione
 - Modificare la data di una proiezione
 - Eliminare una proiezione
 - Logout
- **Utenti (bigliettai) registrati**
 - Visualizzare le prenotazioni nella data odierna
 - Cercare una prenotazione
 - Logout

Il Progetto – CineMax

Dettaglio delle funzionalità principali dell'applicazione:

- **Consultazione delle informazioni di ogni proiezione (login non necessario):**
 - a. Funzionalità di ricerca **cercaProiezione()**
 - Per titolo (anche parziale) del film
 - Per tipologia di film
 - Per intervallo di date (es. “dopo il 15 maggio 2026”, “tra il 20 e il 29 maggio 2026”)
 - Per costo del biglietto (es. “minore di 10€”, “tra 5€ e 15€”)
 - Una combinazione dei precedenti criteri di ricerca

Il Progetto – CineMax

b. Funzionalità di selezione (da effettuarsi dopo la ricerca) e visualizzazione di una proiezione **visualizzaProiezione()**

- Visualizzazione delle caratteristiche del film (titolo, genere, regista, anno, durata)
 - Visualizzazione della data e dell'ora di proiezione
 - Visualizzazione del costo del biglietto
 - Visualizzazione del numero di posti liberi (da ricavarsi in base al numero di prenotazioni per quella proiezione ed alla capacità della sala)
- **Registrazione alla piattaforma (login non necessario):**
 - a. Funzionalità di registrazione di un nuovo cliente **registraCliente()** (deve permettere di inserire tutti i dati di un cliente)

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei bigliettai (login necessario):**
 - a. Funzionalità di ricerca **cercaPrenotazione()**
 - Per codice prenotazione
 - Per nome e cognome del cliente
 - Per titolo (anche parziale) del film
 - Per intervallo di date (es. “dopo il 15 maggio 2026”, “tra il 20 e il 29 maggio 2026”)
 - b. Funzionalità di selezione (da effettuarsi dopo la ricerca) e visualizzazione **visualizzaPrenotazione()**
 - Visualizzazione del codice prenotazione
 - Visualizzazione del nome e cognome del cliente
 - Visualizzazione della data e dell’ora di proiezione
 - Visualizzazione del numero di biglietti, del costo unitario e totale

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei clienti (login necessario):**
 - a. Funzionalità di visualizzazione delle proprie prenotazioni
visualizzaPrenotazione()
 - b. Funzionalità di inserimento (da effettuarsi dopo la ricerca) di una prenotazione (a patto che il numero di posti richiesti sia minore del numero di posti disponibili) per una proiezione **creaPrenotazione()** Quando viene creata una prenotazione, deve essere generato un codice univoco che verrà memorizzato insieme ai dati della prenotazione.
 - c. Funzionalità di modifica (cambio data) di una prenotazione inserita in precedenza (a patto che sia la vecchia che la nuova data siano successive alla data odierna) per una proiezione **modificaPrenotazione()**
 - d. Funzionalità di cancellazione di una prenotazione inserita in precedenza (a patto che la data di proiezione sia precedente la data odierna) per una proiezione **eliminaPrenotazione()**

Il Progetto – CineMax

- **Interazione con la piattaforma da parte dei proiezionisti (login necessario):**
 - a. Funzionalità di aggiunta di una proiezione (a patto che non si sovrapponga con una proiezione esistente) **aggiungiProiezione()**
 - b. Funzionalità di modifica di una proiezione inserita in precedenza (a patto che non ci siano prenotazioni per quella proiezione) **modificaProiezione()**
 - c. Funzionalità di cancellazione di una proiezione inserita in precedenza (a patto che non ci siano prenotazioni per quella proiezione) **eliminaProiezione()**

Il Progetto – CineMax

All'avvio l'applicazione mostra un **menù iniziale** in cui è possibile loggarsi o registrarsi alla piattaforma.

In alternativa, è possibile proseguire come utente '*guest*' indicando solo il nome (anche parziale) di un film ed accedere alla funzionalità che non richiedono di essere autenticati presso il sistema.

L'applicazione deve almeno fornire:

- Una schermata in cui è possibile visualizzare le proiezioni nei tre mesi successivi la data odierna del film indicato dall'utente '*guest*'
- Una schermata di ricerca delle proiezioni
- Una schermata che mostri i dettagli sulla proiezione selezionata
- Una schermata che permetta ad un nuovo utente di registrarsi

Il Progetto – CineMax

- Una schermata in cui un utente (cliente) registrato possa inserire una prenotazione per una proiezione
- Una schermata in cui un utente (cliente) registrato possa visualizzare e gestire le proprie prenotazioni attive (relative ad una proiezione successiva alla data odierna)
- Una schermata in cui un utente (proiezionista) registrato possa inserire una nuova proiezione
- Una schermata in cui un utente (proiezionista) registrato possa visualizzare e gestire le proiezioni pianificate (relative ad una data successiva a quella odierna)
- Una schermata in cui un utente (proiezionista) registrato possa visualizzare le proiezioni storiche (relative ad una data precedente a quella odierna)
- Una schermata in cui un utente (bigliettaio) registrato possa visualizzare le prenotazioni in data odierna
- Una schermata in cui un utente (bigliettaio) registrato possa cercare le prenotazioni esistenti

Il Progetto – CineMax

La Piattaforma CineMax (CM) consiste di:

1. un modulo `serverCM`, che, interfacciandosi con un DBMS relazionale (PostgreSQL), fornisce servizi di back-end
2. un modulo `clientCM`, che fornisce tutti i servizi e funzionalità designate per gli utilizzatori dell'applicazione

Al lancio di `serverCM` deve essere richiesto di specificare:

1. le credenziali per accedere al `dbCM` (database di supporto all'esecuzione dei servizi della piattaforma CM)
2. l'host del DB

Una volta lanciato `serverCM`, questo dovrà rimanere in attesa di richieste di connessione da parte di client `clientCM`

L'applicazione CM dovrà essere realizzata in modo tale da supportare l'interazione in parallelo con più utenti connessi alla piattaforma da postazioni (client) differenti

Il Progetto – CineMax

- Strutture dati:
 - Proiezioni
 - Utenti (clienti, proiezionisti e bigliettai)
 - Prenotazioni (da creare)
- Cosa e come memorizzare su DB (e relativa progettazione)
- Interfaccia utente con interfaccia grafica
- Gestione della concorrenza (i servizi dell'applicazione vengono erogati in parallelo a più utenti, e possono verificarsi accessi concorrenti a risorse condivise)

Il Progetto – ToDo

1. Progettazione della Soluzione
2. Sviluppo della Soluzione Software
3. Documentazione di Progetto (2 documenti distinti)*
 - a) Manuale Utente
 - b) Manuale Tecnico

* Ulteriori informazioni su come scrivere la documentazione le vedremo la prossima lezione

Il Progetto – ToDo

1. Progettazione della Soluzione

Le attività di analisi e progettazione devono essere adeguatamente documentate facendo uso del **linguaggio UML** per l'applicazione software e del modello **Entity-Relationship (ER)** per il database.

È richiesto di progettare l'applicazione avvalendosi dove possibile dell'uso di **design patterns**, e di realizzare l'applicazione con un'opportuna **interfaccia grafica**, usando il linguaggio Java e gli strumenti utili.

Progettare e realizzare un database utilizzando **PostgreSQL** per la sua implementazione (<http://www.postgresql.org>) e **JDBC** per l'accesso alla base di dati da programma Java (<http://jdbc.postgresql.org/download.html>)

2. Sviluppo della Soluzione - Database

Si ristrutturano, se necessario, secondo le metodologie di progettazione i requisiti descritti. Si scelgono le metodologie per la costruzione dello schema ER, motivando le scelte fatte. Sincerarsi che il database sia almeno in terza forma normale.

Si definisce lo schema concettuale ER per il database, evidenziando le entità e le associazioni di interesse, nonché i vincoli di cardinalità e di identificazione, motivando le scelte effettuate. Altri eventuali vincoli devono essere espressi in linguaggio naturale.

Si effettua la ristrutturazione dello schema ER motivando le scelte effettuate.

E' richiesto di produrre un documento di analisi dei requisiti ristrutturato e documentazione associata allo schema ER (ristrutturato e non), con eventuale specifica di vincoli in linguaggio naturale.

Si effettua la traduzione dello schema ER ristrutturato in un equivalente schema relazionale. E' richiesto di produrre la documentazione associata allo schema relazionale derivato dallo schema concettuale.

Si realizza il database utilizzando PostgreSQL, e SQL per la definizione dei dati, l'implementazione dei vincoli identificati, e la manipolazione dei dati, secondo le operazioni previste dall'applicazione.

Documentare gli script SQL necessari alla creazione della base di dati e dei vincoli definiti sui dati e le query SQL a supporto dei servizi erogati da Interfacce di Programmazione.

Il Progetto – Codice Sorgente

1. Il progetto deve essere sviluppato in linguaggio **Java** (versione recente) e deve essere multiplatforma
2. Il codice deve essere opportunamente commentato in formato **javadoc**
3. Il package `cinemax` deve essere definito e deve contenere le relative classi (ulteriori package sono ammessi)
4. Sono richiesti due eseguibili (`.jar`) separati per l'esecuzione di Client e Server
5. L'intestazione di tutti i file `*.java` devono contenere *nome, cognome, num. matricola, sede (VA o CO)* degli autori del progetto

Il Progetto – ToDo

3. Documentazione di Progetto

- (Seguirà lezione ad hoc su come scrivere un corretto documento utente e manuale tecnico)

Il Progetto – Consegna

- Il progetto deve essere consegnato **come link ad un repository GitHub**
- Il repository dovrà contenere (nella cartella radice):
 - un file dal nome **autori.txt** contenente cognome, nome, numero di matricola e sede (VA o CO) di ogni membro del team; in caso di progetto svolto in gruppo, link al repository GitHub di progetto
 - la directory **doc** contenente il manuale utente, il manuale tecnico in formato .pdf, e tutti gli artefatti (diagrammi ER, UML) prodotti, la javadoc generata
 - la directory **bin** contenente i files eseguibili (.jar) dell'applicazione
 - la directory **src** contenente il codice sorgente del progetto
 - la directory **lib** contenente eventuali librerie esterne per compilazione e esecuzione
 - il file **pom.xml** di build di Maven (<https://maven.apache.org/>) per compilare il progetto, creare il database, creare la documentazione javadoc, etc.
 - eventuali librerie necessarie alla compilazione e/o all'esecuzione
 - il file **README.txt** con indicazioni precise sull'installazione e sulla compilazione, specificando i comandi Maven da utilizzare, ed indicazioni di particolari librerie, usate in modo non standard.

Il Progetto – Consegna

- La consegna viene fatta compilando una form, dove dovrà essere indicato il link al repository GitHub
- Responsabile della consegna sarà il project manager
- Le date di consegna ed il link alla form da utilizzare verranno comunicate di volta in volta (indicativamente 30 giorni prima della data di appello d'esame)

Il Progetto – Valutazione

- In fase di discussione orale verrà:
 - richiesto allo studente di saper argomentare in modo opportuno le scelte progettuali, algoritmiche, e implementative adottate
 - verificata l'effettiva padronanza delle tecniche utilizzate attraverso una serie di domande

Il Progetto – Valutazione

- Nella valutazione verranno considerati questi aspetti:
 - **Applicazione sviluppata:**
 - Gestione architettura distribuita Client/Server e concorrenza
 - Aderenza delle funzionalità implementate ai requisiti
 - Controllo degli errori e gestione delle eccezioni
 - Implementazione e gestione del DB
 - Navigabilità della GUI
 - Struttura e completezza della consegna
 - **Documentazione:**
 - Struttura e completezza dei manuali
 - Linguaggio adatto per manuale tecnico e utente
 - Manuale utente: descrizione funzionalità (con screenshot)
 - Manuale tecnico: scelte architetture, algoritmiche e strutture dati
 - Manuale tecnico: documentazione progettazione SW (con UML)
 - Manuale tecnico: documentazione progettazione DB (con ER)
 - Documentazione JavaDoc